

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 5-01

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

5 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción.	1
2. Fundamentos del proceso.	2
3. Variables críticas del temple superficial.	2
4. Métodos de calentamiento superficial.	3
4.1. Baños de sales o metales fundidos.	3
4.2. Llama oxiacetilénica.	3
4.3. Temple por inducción.	3
4.4. Otros métodos.	4
5. Resultados mecánicos.	4
5.1. Fallas asociadas al temple superficial.	6
6. Conclusiones.	6
7. Referencias	6

Resumen

A partir de la bibliografía listada a continuación, analice e investigue el contenido del tratamiento térmico indicado por la Cátedra a fin de adquirir la capacidad de explicar el significado de la información que allí se detalla y las fallas asociadas cada tratamiento térmico:

- Sturla, A.E. Tratamientos térmicos de los aceros. Tomo II. Nueva Librería. 1era Edición. Año 2002. [NOTA: Anualmente la Cátedra asignará los temas a cada equipo de trabajo] {MM-CAD-0.0.0}.
 - Cap. VI Endurecimiento Superficial por Temple (pp.182-266) [Caso 2025].

1. Introducción.

El presente trabajo analiza el capítulo *Endurecimiento superficial por temple* de Sturla (Tomo II, pp. 181–226). Se presentan los fundamentos teóricos, métodos de aplicación, variables críticas y efectos mecánicos logrados en aceros templados superficialmente.

El endurecimiento superficial por temple es un tratamiento térmico selectivo que permite aumentar la dureza y la resistencia al desgaste en la capa externa de los aceros, manteniendo un núcleo tenaz y dúctil. Este equilibrio es fundamental para piezas sometidas a esfuerzos combinados de fricción, contacto y fatiga, como engranajes, ejes y árboles de transmisión.

2. Fundamentos del proceso.

El procedimiento consiste en calentar rápidamente la superficie de la pieza hasta temperaturas superiores al punto crítico de austenización (A_{c3}), seguido de un enfriamiento brusco que transforma dicha capa en martensita.

El resultado es una estructura graduada:

- **Capa superficial:** martensita de alta dureza (700–800 HV).
- **Zona de transición:** troostita o sorbita revenida.
- **Núcleo:** estructura dúctil (perlítica o martensítica revenida).

Como se observa en la fig. 1, la profundidad de la capa endurecida (las zonas que mencionamos anteriormente) depende de la temperatura de calentamiento, el tiempo de exposición y la velocidad de enfriamiento.

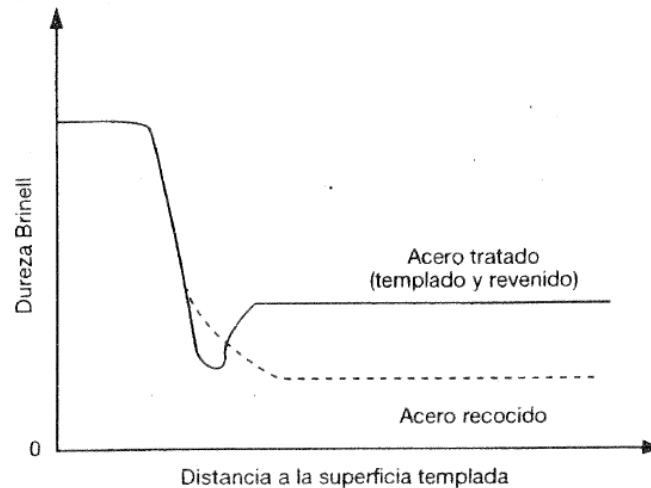


Figura 1: Modificación en la zona de transición durante el temple superficial [1].

3. Variables críticas del temple superficial.

Los principales factores que condicionan el proceso son:

- Composición química del acero (contenido de C y aleantes).
- Temperatura y duración del calentamiento.
- Velocidad de enfriamiento.
- Estado previo del material (recocido, normalizado o revenido).
- Espesor a endurecer (típicamente 1 - 5 mm).

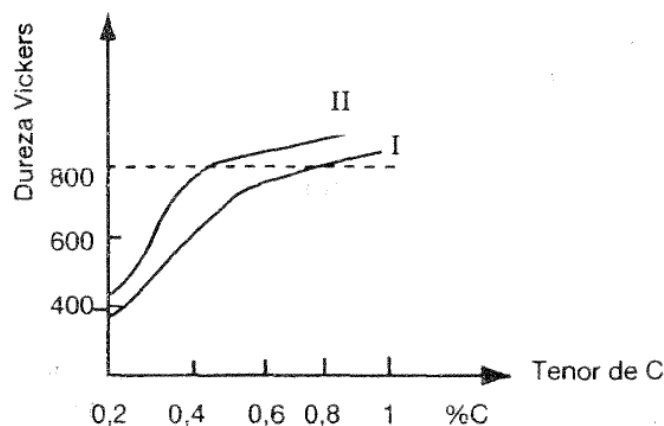


Figura 2: Distribución típica de la dureza en profundidad tras un temple superficial [1].

4. Métodos de calentamiento superficial.

Diversos procedimientos industriales permiten realizar el temple superficial:

4.1. Baños de sales o metales fundidos.

Adecuados para piezas de revolución. Generan un calentamiento homogéneo, aunque limitados a geometrías simples.

Temperatura del baño (°C)	Tiempo de inmersión (s)
900	130
950	80
1000	65
1100	45
1200	38

Tabla 1: Tiempos de inmersión en función de la temperatura del baño de sales para un redondo de 48 mm de diámetro [1].

4.2. Llama oxiacetilénica.

Método tradicional y flexible, aplicado en engranajes y bancadas. Su principal limitación es la distorsión por calentamiento irregular.

4.3. Temple por inducción.

Método muy difundido actualmente. Permite automatización y control preciso de la profundidad endurecida. Su efectividad depende de la frecuencia, potencia y tiempo de calentamiento.

En la fig. 3 se ha representado la influencia de la potencia y tiempo de calentamiento sobre la temperatura superficial de un árbol de 70 mm $\varnothing$, longitud de 30 mm, frecuencia de 2000 Hz y un acoplamiento de 1,5 mm con un inductor formado de una espira, para un acero de 0,5 % de carbono. A medida que la potencia disminuye, se requiere más tiempo de calentamiento para lograr la misma temperatura.

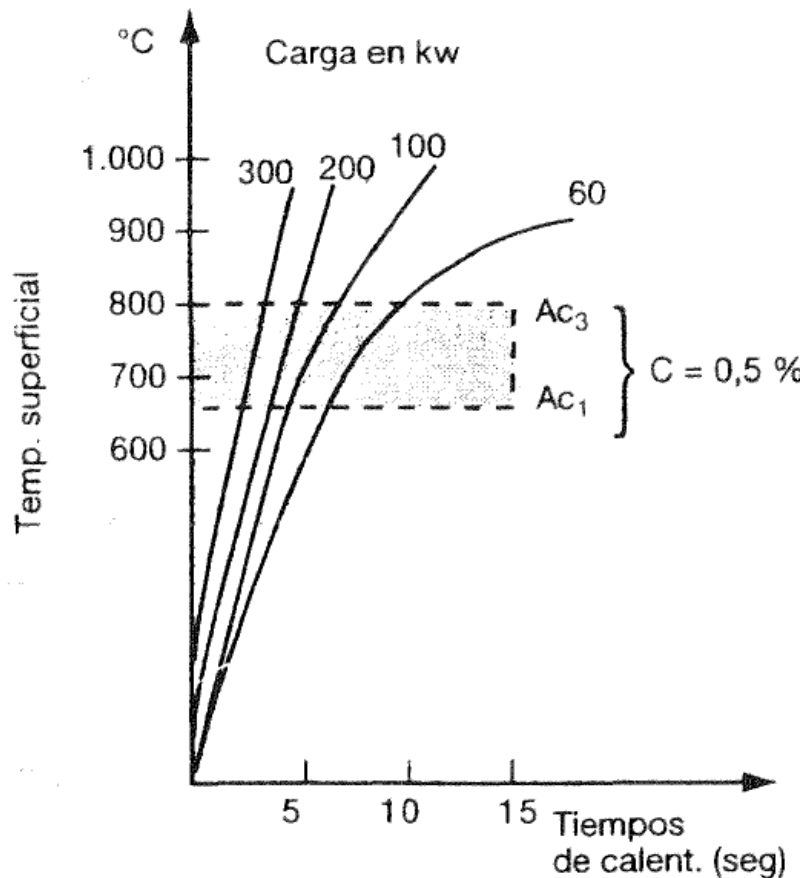


Figura 3: Influencia de la potencia y el tiempo de calentamiento en el temple por inducción [1].

4.4. Otros métodos.

Existen técnicas menos comunes, como el calentamiento por efecto de cátodo, el bombardeo electrónico y el temple con rayo láser. Este último presenta gran precisión y mínima distorsión.

5. Resultados mecánicos.

Los beneficios principales del temple superficial son:

- Incremento del límite de fatiga hasta un 50 %.
- Aumento de la resistencia a la flexión y al desgaste.

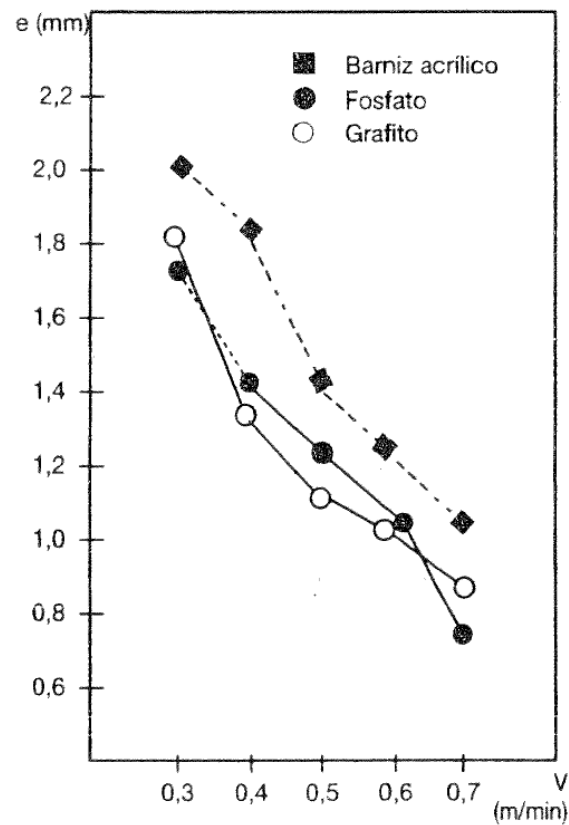


Figura 4: Penetración obtenida en temple con láser según tipo de revestimiento superficial [1].

- Generación de tensiones residuales compresivas en la superficie.

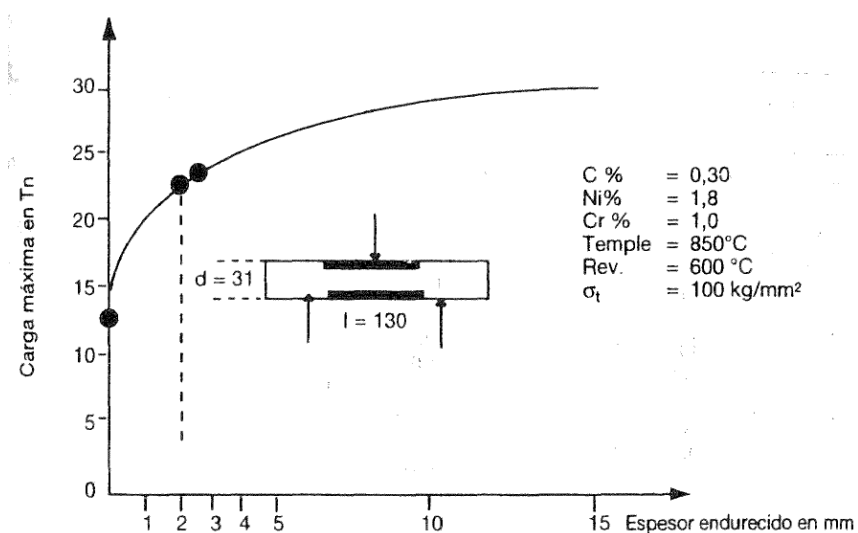


Figura 5: Influencia del espesor endurecido en la resistencia a flexión [1].

5.1. Fallas asociadas al temple superficial.

El proceso de temple superficial, aunque es efectivo, puede presentar defectos si no se controlan adecuadamente las variables de calentamiento, enfriamiento y composición del acero.

Falla	Causa principal	Consecuencia	Prevención/solución
Grietas del temple	Enfriamiento brusco que genera tensiones internas elevadas (> 1000 MPa).	Fractura prematura bajo carga o impacto.	Revenido inmediato ($200 - 300^{\circ}\text{C}$) para relajar tensiones. Control de velocidad de enfriamiento.
Distorsión o alabeo	Calentamiento irregular (especialmente en llama oxiacetilénica).	Pérdida de tolerancias dimensionales.	Usar métodos de alta precisión (inducción o láser). Diseño de soporte durante el enfriamiento.
Manchas suaves (soft spots)	Enfriamiento insuficiente en zonas localizadas (obstrucción del chorro de agua).	Zonas de baja dureza $\rightarrow$ desgaste localizado.	Asegurar flujo uniforme del medio de enfriamiento (agua/polímero). Limpieza previa de la superficie.
Sobrecalentamiento	Temperatura $> 950^{\circ}\text{C}$ o tiempo de calentamiento excesivo.	Crecimiento de grano austenítico $\rightarrow$ martensita frágil.	Control estricto de potencia y tiempo (inducción: frecuencia alta, potencia baja).
Oxidación / Descarburación	Exposición prolongada al aire a alta temperatura.	Capa superficial débil, menor dureza y resistencia a corrosión.	Usar atmósfera controlada o recubrimientos protectores. Reducir el tiempo de calentamiento.

6. Conclusiones.

El endurecimiento superficial por temple constituye una estrategia metalúrgica que combina dureza superficial con tenacidad interna. La elección del método de calentamiento depende de la geometría, volumen de producción, composición del acero y requerimientos mecánicos.

Las tecnologías modernas (inducción y láser) ofrecen gran repetibilidad, control y mínima deformación, lo que explica su uso extendido en la industria actual.

7. Referencias

- [1] A. E. Sturla. *Tratamientos Térmicos de los Aceros*. Editorial Alfaomega Colombiana S.A., 1998, págs. 181-226.